교통체증 감소와 CO2 감소를 위한 감응신호체계

스마트 도시 교통 혁신: 아두이노, YOLO, 3D 프린팅 기술을 활용한 지속 가능한 미래

Who we are

Team 파이리

목차

01 팀원 소개 및 역할 ..... 프로젝트 팀 구성원 소개와 각 팀원의 역할 및 책임에 대한 설명

02 주제 소개 ..... 감응신호체계의 개념과 아두이노, YOLO, 3D 프린트 기술의 활용 방안 소개

03 기술적 요소 ..... 아두이노를 이용한 신호 제어, YOLO를 활용한 차량 감지, 3D 프린트를 이용한 하드웨어 제작 등 핵심 기술 요소 설명

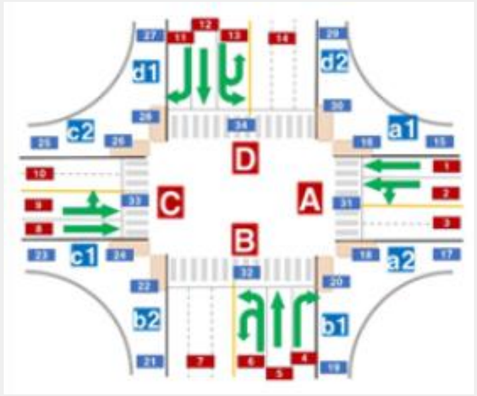
04 기대 효과 및 결과 ..... 교통체증 감소 효과와 CO2 배출량 감소 예상치 분석

05 제품의 시장성 ..... 잠재적 시장 규모와 적용 가능한 도시 및 지역 분석

06 향후 발전 방향 ..... 현재 시스템의 한계점 분석 및 향후 개선 방향 제시

주제 소개

스마트 감응신호체계: 교통체증과 CO2 배출 문제의 혁신적 해결책



본 프로젝트는 교통체증 감소와 CO2 배출 저감을 위해
실시간 교통 흐름에 대응하여 교통 흐름을 최적화하고
불필요한 정차 시간을 줄이고 CO2 배출을 감소 시키는 것 입니다.

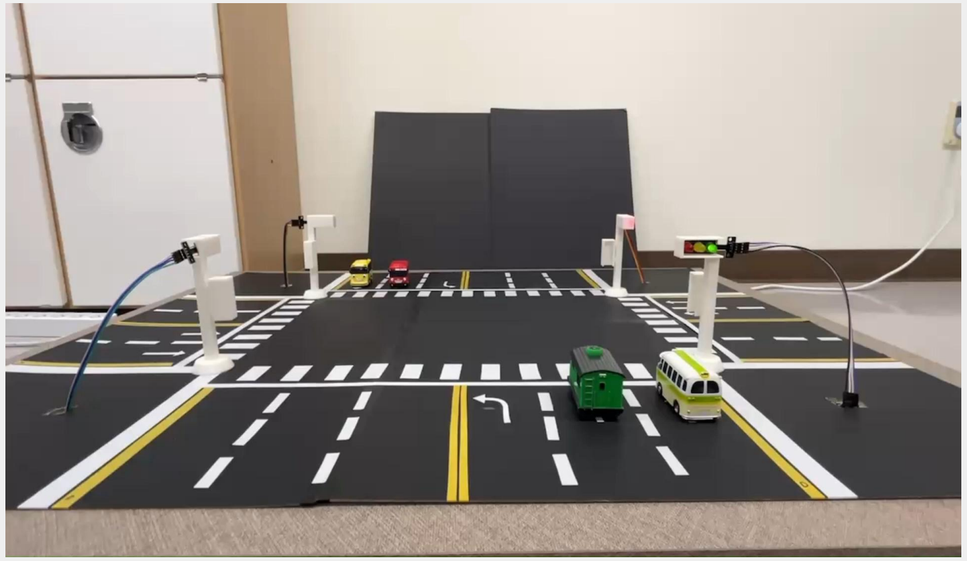
시연 영상



초록 신호 점등 — 모든 현시 (직진)

초록 + 노랑 신호 점등 — 1,2 현시 (좌회전)

초록 + 노랑 신호 점등 — 3,4 현시 (직진 + 좌회전)





1 현시 최장 시간

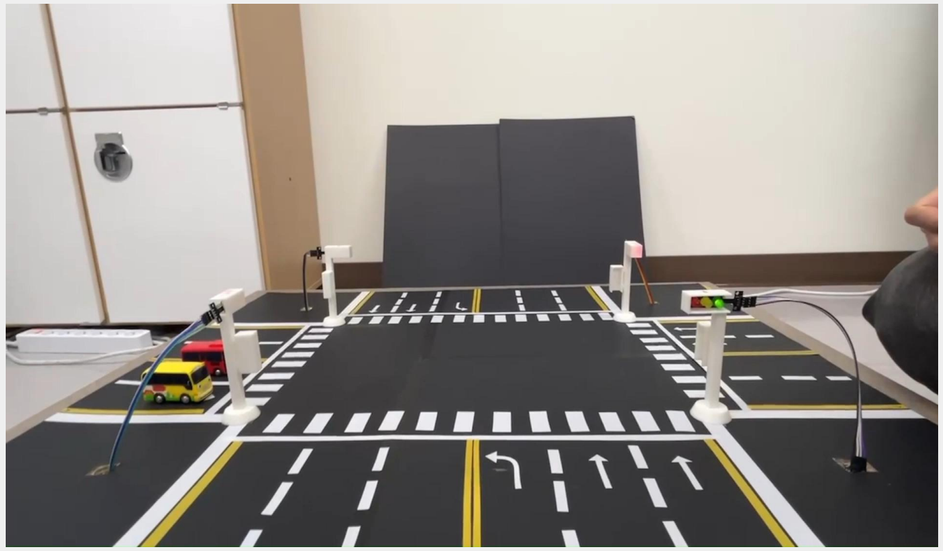
시연 영상



초록 신호 점등 — 모든 현시 (직진)

초록 + 노랑 신호 점등 — 1,2 현시 (좌회전)

초록 + 노랑 신호 점등 — 3,4 현시 (직진 + 좌회전)





1 현시 최단 시간

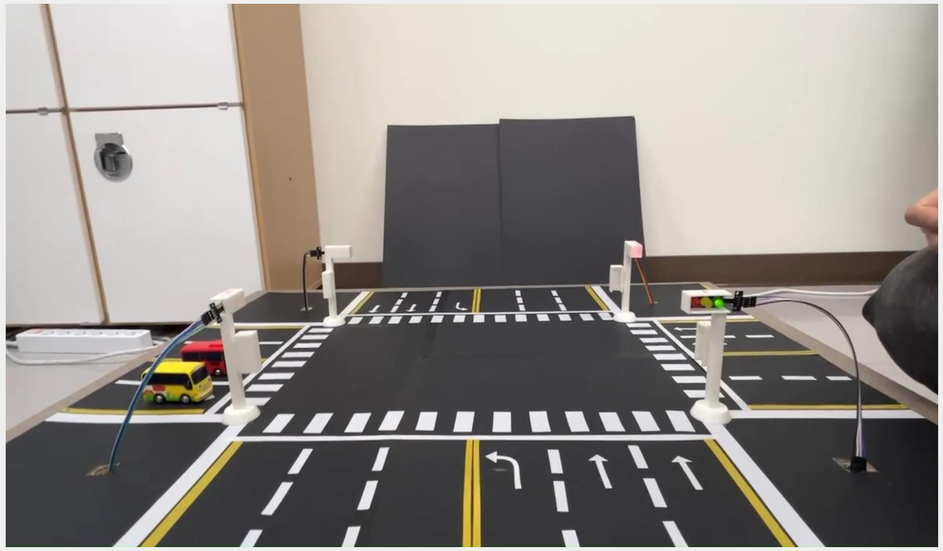
시연 중 첨부 영상



초록 신호 점등 — 모든 현시 (직진)

초록 + 노랑 신호 점등 — 1,2 현시 (좌회전)

초록 + 노랑 신호 점등 — 3,4 현시 (직진 + 좌회전)





1 현시 최단 시간

주제 선정 이유



1. 심각한 도시 교통체증 문제

도시화로 인한 인구 집중과 차량 증가로 교통체증이 심화되고 있습니다. 이는 시간과 연료의 낭비, 경제적 손실, 삶의 질 저하 등 다양한 사회문제를 야기합니다. 효율적인 교통 관리 시스템의 필요성이 더욱 증대되고 있습니다.

2. 교통 분야 CO2 배출 감소의 시급성

교통 분야는 전체 CO2 배출량의 상당 부분을 차지하고 있어, 기후변화 대응을 위해 반드시 해결해야 할 과제입니다. 교통 흐름 개선을 통한 CO2 배출 감소는 환경 보호와 지속 가능한 발전에 크게 기여할 수 있습니다.

심각한 도시 교통체증 문제

[기획연재] 세종시 교통체증 이대로 안 된다

출·퇴근 '지옥로'....어진 성금교차로 등 6곳 심각
"인구 늘면 더욱 심각해질 것...대책마련 시급"



세종시 어진교차로가 출근길에 교통체증으로 신호대기를 3~4번해야하는 등 심각하게 막히고 있다

출처 : **디트뉴스**24 김형중 기자
https://www.dtnews24.com/news/articleView.html?idxno=567664

사회문제 발생 원인

첫번째 원인은, '도로'의 증가보다 도로 위의 '차량'이 더 빠르게 증가하고 있기 때문입니다. 우리나라 자동차 등록 대수는 1997년 1,000만대를 돌파한 이래 매년 꾸준히 증가해서 2017년에는 2,253만대를 기록했습니다 . 약 20년만에 도로 위의 차량이 2배 이상 증가한 것입니다. 따라서, 전국의 통행량도 계속해서 증가 추세입니다. 전국의 전체통행량이 2010년 대비 10.38% 증가한 것에 비해 승용차 통행량은 20.5% 증가한 45,724천대로 나타났습니다. 전체통행량 증가 보다 승용차 통행량 증가가 큰 이유는 1인당 승용차 통행량이 1.15통행/인으로 2010년 대비 7.2% 증가하고 승용차 평균 재차인원은 36.5% 감소하여 나홀로차량 비율이 82.5%까지 증가하였기 때문입니다.

또하지만 이에 반해 도로는 2005년 대비 약 10% 증가하는데 그쳤습니다. 도로율은 1% 올리기 위해서는 들어가는 비용이 최소 수천억원 이상 소요되는 점을 감안하면 자연스러운 결과입니다. 도로의 증가에는 한계가 명확한데, 자동차의 숫자는 증가하니 점점 더 교통 체증이 심해지는 것은 자연스러운 결과입니다.

피해정도와 범위

한국교통연구원이 조사한 '전국 교통혼잡비용 산출과 추이분석'(2010)에 따르면 교통혼잡비용은 매년 지속적으로 증가하고 있으며, 그 규모는 GDP의 2.2%에 달한다고 합니다. 2010년 지역간 도로교통혼잡비용을 지역별로 비교해 보면, 수도권 지역(서울,인천,경기)이 전국 지역간 도로 교통혼잡비용 10조 4,361억원 중 6조 5,002억원을 차지하는 것으로 나타났습니다. 이는 전국도로 연장의 약 23% 밖에 되지 않는 수도권의 지역간 도로가 전국 지역간 도로 교통혼잡비용의 62.3%를 차지함으로써 수도권 지역의 교통혼잡이 극심한 상태임을 보여준다고 할 수 있습니다.

서울을 포함한 7대 도시의 2010년 교통혼잡비용은 총 18조 729억원(고정비 제외시 15조 6,165억원)으로 추정되었습니다. 도시별로는 서울특별시가 7조 9,542억원으로 전체 도시부 교통혼잡비용의 약 44.0%를 차지하며 가장 높게 나타났고, 다음으로 부산광역시가 전체 도시부 교통혼잡비용의 20.0%인 3조 6,226억원이었으며, 울산광역시의 혼잡비용이 5,390억원(3.0%)으로 가장 낮은 것으로 나타났습니다.

최경수 계명대 교수 등이 쓴 '자동차 관련 사회적 비용' 연구보고서(세무와 회계 저널, 2007)를 보면, 2004년 기준으로 우리나라 자동차 운행의 사회적 비용은 총 57조원(국내총생산의 7.3%)에 이릅니다. 순수한 교통혼잡비용(시간가치의 손실 및 차량운행비 증가 등)은 승용차·승합차·화물차를 다 합쳐 총 20조200억원(2004년)에 이르며, 차 한대당 134만원꼴입니다. 또한, 타 사회적 비용은 자동차 소음 2조1500억원, 교통경찰 운영비용 7300억원, 민간·공영 주차장 건설 및 폐차 비용(1조200억원) 등 총 4조800억원 입니다. 2도시가 차도와 주유소 등 자동차 중심으로 구획·설계되면서 발생하는 외부효과도 있으며, 보행자가 다니던 길과 아이들 놀이터, 농경지가 자동차도로로 포장되면서 발생하는 손실도 존재하므로 부수적인 사회적 비용도 매우 크다고 할 수 있습니다.

출처 : **소셜로컬프로젝트**
https://percent.ac/localproblem/?bmode=view&idx=14680654

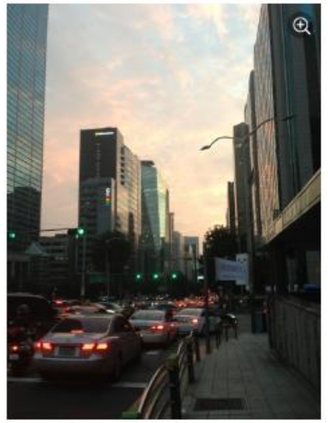
교통 분야 CO2 배출 감소의 시급성

환경 생각한다면 잠깐 막혀도 '고속도로'로~

2014.02.04 18:00

가 가

강남 테헤란로 CO2 배출량 서울 평균보다 3배



테헤란로는 '단속류'가 발생하는 정체구간이다. 이 구간에서는 이산화탄소 배출량도 원활구간보다 2~3배 많다. - (주)동아사이언스 제공

교통 흐름이 원활한 구간을 주행할 때보다 정체구간에서 자동차의 이산화탄소(CO_2) 배출량이 많다는 연구결과가 나왔다.



TRex Dino

광고 PeppaGame

Learn more

국립환경과학원 교통환경연구소 박준홍 박사팀은 자동차를 타고 실제 서울 도심을 주행하면서 CO_2 배출량을 측정한 연구결과를 한국기후변화학회지 최신호에 게재했다.

연구팀은 2000~2400cc급 국산 가솔린·SUV·LPG 자동차에 위치정보와 엔진제어장치 정보 등을 함께 얻을 수 있는 이동식 배출가스 측정장비(PEMS)를 설치하고 서울 도심을 주행한 뒤, PEMS를 통해 얻은 평균속도, 정지비율 등 주행정보와 CO_2 배출량 간의 상관관계를 분석했다.

그 결과 잠실 종합운동장부터 테헤란로, 강남대로를 지나 한남대교에 이르는 구간에서는 평균속도도 낮고 정지비율이 높아 '단속류'가 많이 발생한다는 것을 발견했다. 단속류는 신호등 같은 외부요인으로 차량이 정체된 교통 흐름을 말한다.

단속류에서는 자동차가 1km 운행할 때마다 286.9~484.2g의 CO_2가 배출돼, 원활한 교통 흐름인 '연속류'가 발생하는 올림픽대로 주행 시 발생하는 106.9~193.8g보다 2~3배 많은 양이었다.

박준홍 박사는 "지금까지는 실험실에서 롤러에 자동차를 올려놓고 정해진 주행모드에 따라 배출량이 얼마나 되는지 조사했는데, 실제 도로 환경이 반영되지 않는 한계가 있었다"며 "최근 유럽에서도 2017년까지 실제 도로 주행 시 환경영향을 파악해 차량 인증 등에 활용하자는 논의가 진행인 만큼, 앞으로 국내에서도 다양한 차종의 실제 도로 주행 시 CO_2 배출량 분석을 해나갈 것"이라고 말했다.

출처 : **동아사이언스**
https://m.dongascience.com/news.php?idx=3648

주제의 목적



교통 흐름 개선

실시간 교통 상황에 따라 신호를 조절하여 차량의 흐름을 원활하게 합니다. 이는 불필요한 정체를 줄이고 교통 효율성을 높여 전반적인 도로 이용 경험을 개선합니다.

환경 보호 및 CO2 감소

교통 흐름 개선으로 차량의 공회전 시간이 줄어들어 CO2 배출량이 감소합니다. 이는 도시의 대기 질 향상과 탄소 발자국 감소에 기여하여 환경 보호에 중요한 역할을 합니다.

기술적 요소

감응신호체계의 핵심 기술 구성요소

1



YOLO 차량 감지

YOLO(You Only Look Once) 알고리즘을 활용하여 실시간으로 차량을 감지하고 교통량을 분석합니다. 이 데이터는 신호 제어에 즉시 반영됩니다.

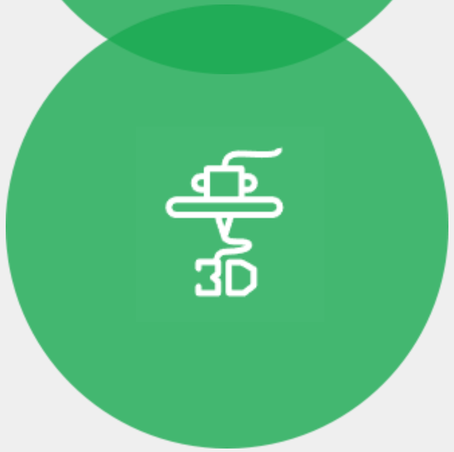
2



아두이노 신호 제어

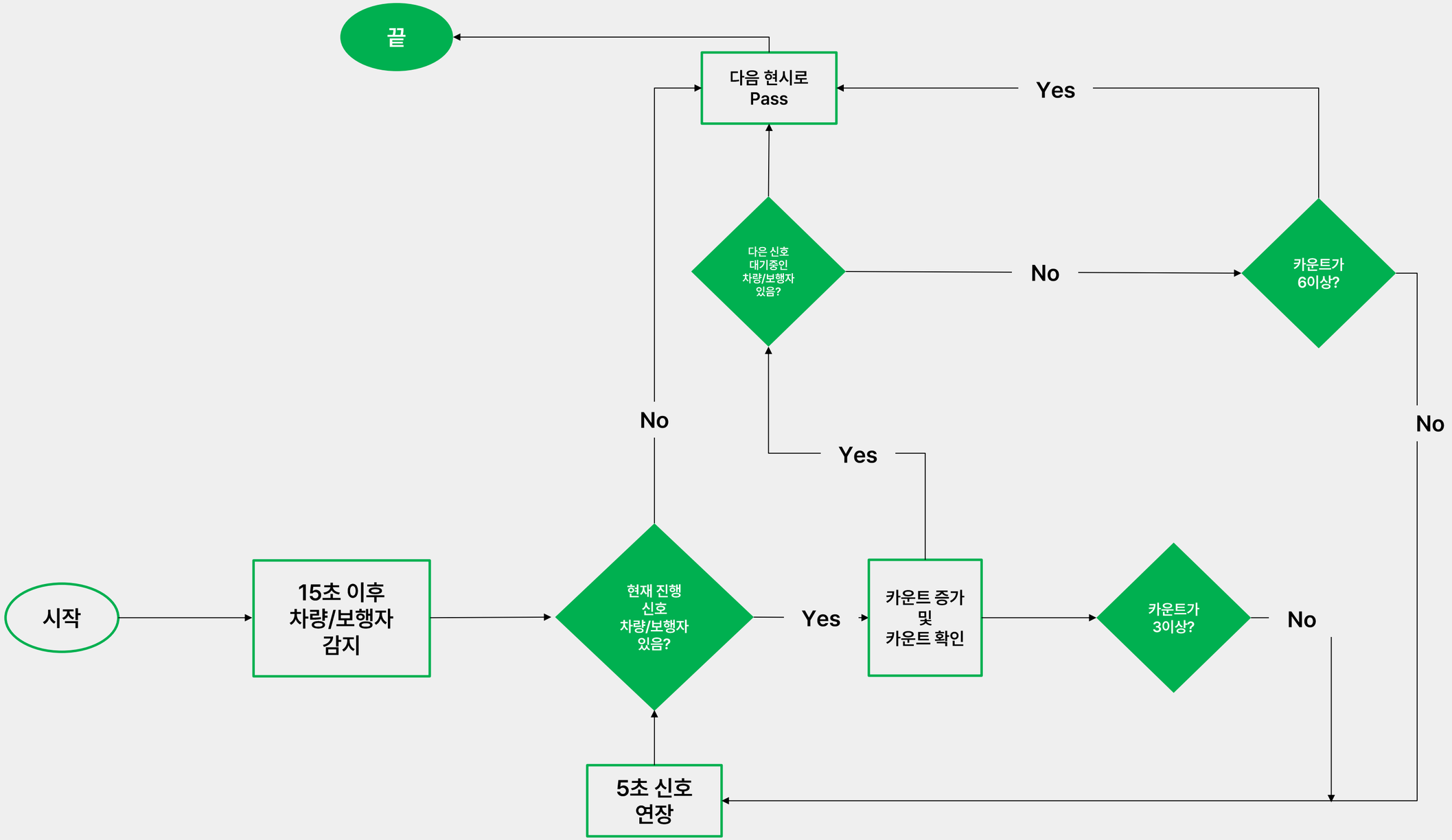
아두이노를 이용해 실시간 교통 데이터를 처리하고 신호등을 제어합니다. 이를 통해 교통 흐름에 따른 동적인 신호 조절이 가능합니다.

3

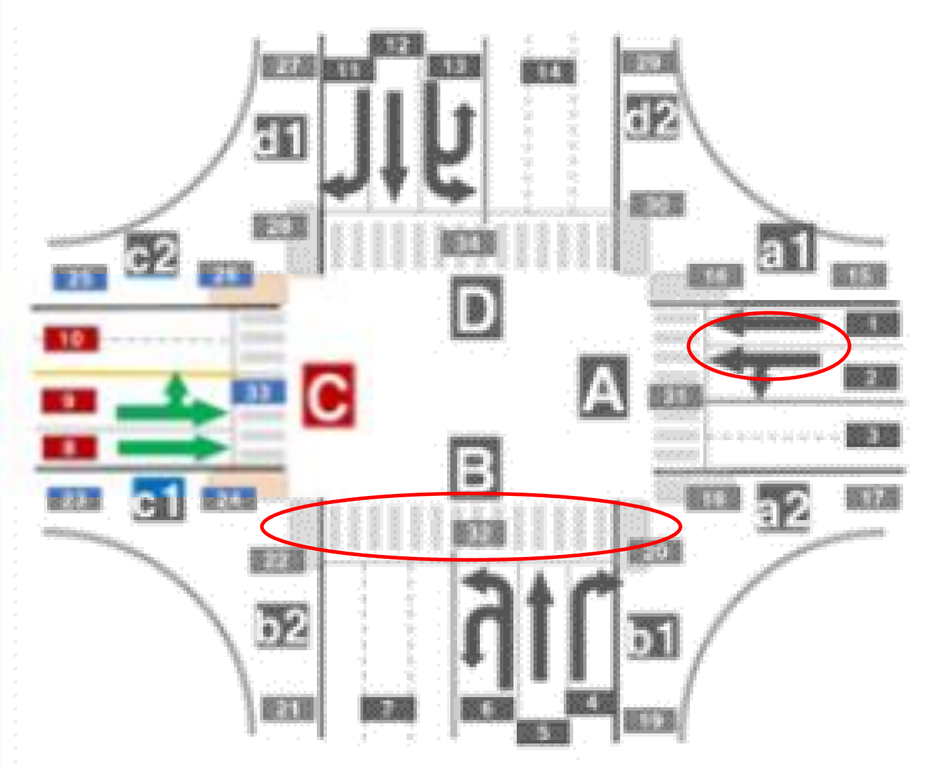


3D 프린트 하드웨어

3D 프린팅 기술로 맞춤형 하드웨어 케이스와 부품을 제작합니다. 이는 시스템의 현장 적용성과 유지보수 효율성을 높입니다.


끝
다음 현시로
Pass
Yes
다은 신호
대기중인
차량/보행자
있음?
No
카운트가
6이상?
No
No
Yes
시작
15초 이후
차량/보행자
감지
현재 진행
신호
차량/보행자
있음?
Yes
카운트 증가
및
카운트 확인
카운트가
3이상?
No
5초 신호
연장

예시. 3현시



최대 시간이 되는 경우

C에 대기 차량 있고 다음 현시의 대기 차량이 없을 경우

일반 시간이 되는 경우

C에 대기 차량 있고 다음 현시의 대기 차량이 있을 경우

최소 시간이 되는 경우

C에 대기 차량이 없을 경우

감응신호체계 도입의 기대 효과 및 결과



- 실시간 교통 흐름 최적화로 평균 이동 시간 최대 27.5% 단축 예상.
- 출퇴근 시간대 정체 현상 크게 완화될 것으로 기대.

- 차량 정체 감소로 인해 공회전 시간
- 연간 CO2 배출량 15% 감소 예상.
- 대기 질 개선에 큰 기여 전망.

- 이동 시간 단축으로 인한 스트레스 완화
- 도시 생활의 질이 전반적으로 향상될 것으로 기대.

감응 신호 체계의 사업화 및 시장성

제품의 시장성

잠재적 시장 규모

- 지능형 교통 시스템 시장 : 예측 기간 동안 2030년까지 성장할 것으로 예상
- 연평균 성장률: 9.67%
- 시장 규모: 약 591억 2천만 달러에 이를 것으로 예상

적용 가능한 도시 및 지역

- 서울, 부산 등 국내 도시뿐만 아니라 해외 대도시에도 적용 가능
- 중소도시 및 개발도상국에서도 도입이 증가
- 지능형 교통 시스템은 교통 혼잡, 안전성, 환경 문제 해결을 위해 점점 더 중요한 역할

감응신호체계는 스마트시티 구축을 위한 핵심 기술로, 전 세계적으로 급성장하는 시장입니다.
특히, 교통 체증과 환경 문제가 심각한 대도시를 중심으로 높은 수요가 예상됩니다.

출처 : 데이터브릿지
https://www.databridgemarketresearch.com/ko/reports/global-intelligent-transportation-system-its-market

타사 제품과의 차별성



확장성

- 현재 시스템
  - 복잡한 교통 상황 예측 어려움
- 필요 사항
  - AI 기술 고도화 및 빅데이터 분석 강화로 정확도 향상
  - 악천후 시 센서 오작동 가능성 → 내구성 개선 필요



활용성

- 대규모 인프라 변경 필요: 도시 전체에 시스템 구축
- 기존 신호체계와의 호환성 문제 해결 필요
- 단계적 도입 전략 필요
- 기존 시스템과의 통합 방안 모색 필요



범용성

- 새로운 신호체계 도입에 따른 법규 개정 필요
- 사고 발생 시 책임 소재 불분명 문제 존재
- 관련 법규 정비 필요
- 책임 소재 명확화를 위한 법적 프레임워크 구축 진행 예상

타사 제품과의 차별성

- 일반적인 적응형 교통 제어 시스템(ATCS) :
  ▶ 교차로 당 평균 설치 비용 : 약 $65,000

- No Traffic 시스템 :
  ▶ 초기 설치 비용 (교차로 당) : $115,000
  ▶ 연간 운영 비용 (교차로 당) : $10,050

- 피츠버그의 Surtrac 시스템 :
  ▶ 총 프로젝트 비용 : $32,000,000(여러 교차로 포함
  ▶ 교차로 당 평균 설치 비용 : $65,000

타사 제품

- 교통대응형 신호 시스템은 설치비용이 높음

- 통행량이 적은 지방 부 국도 또는 이동성이 강조되는 중·소도시 간선도로에 구축하기에는 설치비용 및 운영효율성 측면에서 비효율적인 측면이 존재

타사 제품 대비 본 프로젝트에 사용된 예산은 현저히 낮은 수준

타사 제품과의 차별성

AI 교통신호 영상처리용 CCTV 적합성 구분(야간 및 햇빛 선명도 기준 고려)				
구분	한화테크윈	하이크비전	HoneyWell	아이디스
모델	XNB-8002	DS-2CD2643G2-IZS	GPNH-250V	NC-B3303X
제품사진				
가격	581,000원	365,000원	440,000원	420,000
해상도	6M(3328*1872)	4M(2688*1520)	3M(2048*1536)	3M(2048*1536)
작동온도	-10~55°C	-30~60°C	-20~50°C	-10~50°C
빛번짐 및 잔상	빛번짐 많은편 잔상 적음	빛번짐 적음 잔상 적음	빛번짐 약간 잔상 적음	빛번짐 많은편 잔상 적음
해상도(햇빛 + 그늘)	우수	우수	우수	우수



향후 개선 계획

인프라 및 컨소시엄 구축

- 해당 산업은 수행할 수 있는 주체가 관련 인프라 확보 필요
- 해당 지자체와 관련 기관과의 컨소시엄 필수

→ 컨소시엄을 구축하여 인프라 확보를 통하여 해결

특화된 하드웨어 설계

- 저가형 아두이노의 한계 극복 필요
- ESP32, NXP LPC 시리즈와 같은 특정 칩셋을 기반으로 한 특화된 차세대 하드웨어를 설계할 것

→ 이를 통해 신뢰성과 인증을 확보
→ 가격 경쟁력을 높이고 시장에서의 차별성을 강화

고급 알고리즘 적용

- YOLO 알고리즘의 보편화로 인한 성능 차별화의 어려움을 해결 필요
- SqueezeNet, Tiny Yolo와 같은 강화 학습 및 에너지 효율적인 딥러닝 모델을 적용할 것

→ 성능을 극대화하고, 기존 솔루션과의 차별성을 확보

Team 파이리

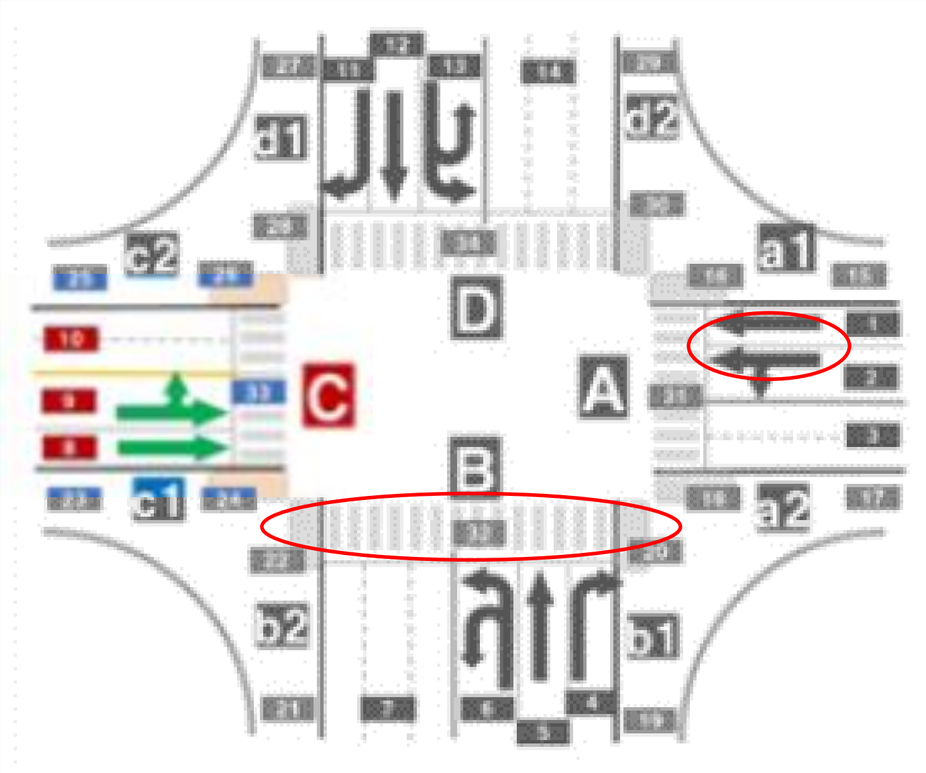
감응신호체계
: 미래 교통의 혁신적 솔루션

본 프로젝트는 아두이노, YOLO, 3D 프린팅 기술을 활용한 혁신적인 감응신호체계를 개발하여 교통체증 감소와 CO2 배출 저감을 목표로 합니다. 기술적 과제가 있지만, 지속적인 연구를 통해 스마트시티 구축에 기여할 것으로 기대됩니다.

Q&A

감사합니다.

예시. 3현시



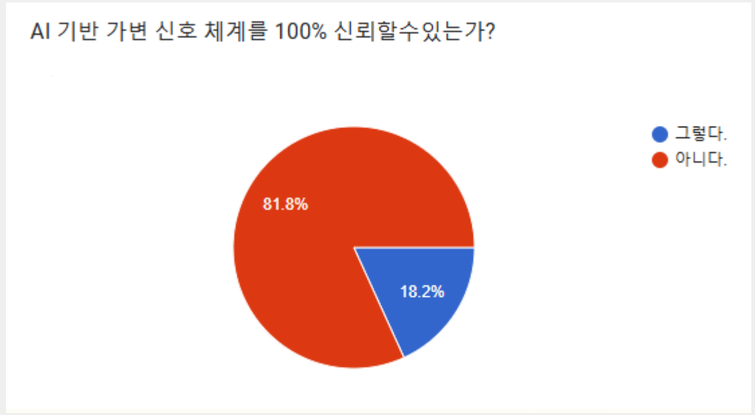
1 C 대기 차량이 없고 B 보행자가 대기하지 않을 경우, 최소 대기 시간을 설정한 후 다음 신호를 부여합니다.

2 C에 대기 차량이 존재하고 A에 대기 차량이나 B에 대기 보행자가 없을 경우, 최대 대기 시간을 설정하여 신호를 부여합니다.

3 C에 대기 차량이 있으며 A에 대기 차량과 B에 대기 보행자가 있을 경우, 기존 신호 체계를 유지합니다.

4 C에 대기 차량이 없고 A에 대기 차량, B에 대기 보행자가 있을 경우 기존 신호를 부여합니다.

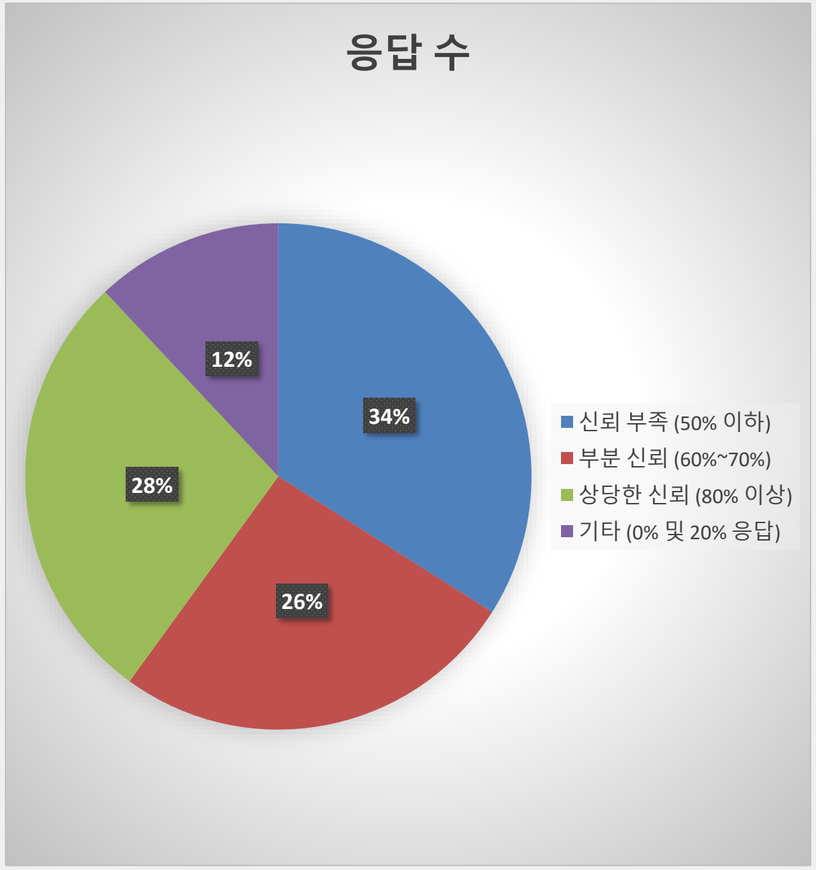
조사 결과



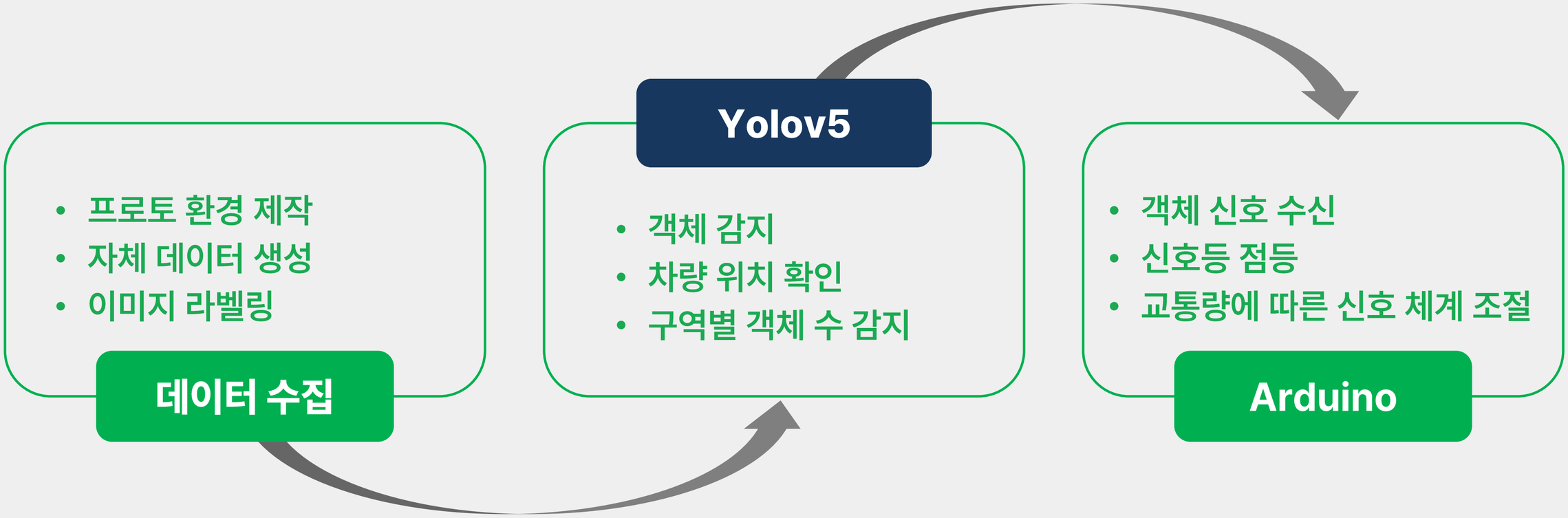
50%정도 라고 생각한다. AI는 이미 우리 생활 속 깊이 적용되고 있지만, AI가 오작동 했을 시 일어날 수 있는 문제들은 수없이 많다. 하지만 그 문제들에 대해 대응할 수 있는 정책은 매우 부족하다 생각되기때문

30% 정도 안전하다고 생각한다. 아직 AI는 발전단계중이며 실생활에 직접적인 적용은 위험하다고 본다. 신호체계의 변화가 급격히 생길시 갑자기 ai 분석에 따라 신호체계가 바뀌어 사고가 발생할 수도 있다고 생각한다.

50%, AI 기술 발전이 많이 이뤄지고 있기는 하나, 아직 협동 로봇 분야에서 산재도 종종 발생하고 있는 등 완전하다고 느끼지는 못해서, 사람의 생명과 직접적인 연관이 있고 일상의 일부를 차지하는 신호체계에 AI 를 도입하는 것은 시민으로써 불안할 수 있다고 생각함.



기술적 요소


Yolov5
• 프로토 환경 제작
• 자체 데이터 생성
• 이미지 라벨링
데이터 수집
• 객체 감지
• 차량 위치 확인
• 구역별 객체 수 감지
• 객체 신호 수신
• 신호등 점등
• 교통량에 따른 신호 체계 조절
Arduino

신호등



초록 신호 점등 → 모든 현시 (직진)

초록 + 노랑 신호 점등 → 1,2 현시 (좌회전)

초록 + 노랑 신호 점등 → 3,4 현시 (직진 + 좌회전)